律　師、會計師
八十六年第二次專門職業及技術人員建築師、技　師檢覈筆試試題　代號：1020　全一頁
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制　　座號：＿＿＿＿＿＿
考試時間：二小時

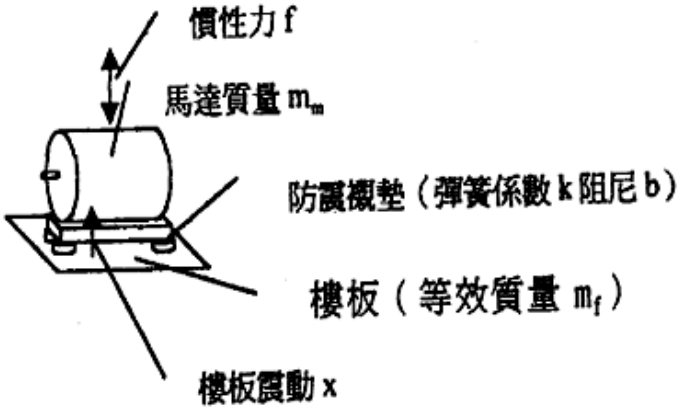
※注意：不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、VAV控制系統中所需要的感應器有那些？這些感應器在安裝時需注意那些事項？（20分）

二、請條列流量控制閥可使用的驅動方式有那些？並請解釋它們的操作特性。（15分）

三、在PID控制中使用P控制配合偏移（offset）調整與使用P-I控制的差異與優劣點爲何？（15分）

四、在馬達噪音控制問題中，馬達的震動是以其轉動時產生的慣性力的形式傳到樓板，爲減少噪音，必須加上橡皮彈簧襯墊，如果馬達相對於震動慣性力的等效質量是m_m，橡皮彈簧襯墊的等效彈性係數是k，阻尼係數是b，樓板相對於震動的等效質量是m_f，慣性力以$f=A\sin\omega t$的形狀從用。
㈠請推導由慣性力f到樓板震動x的傳遞函數（transfer function）。（15分）
㈡請解釋橡皮襯墊爲何可以隔離噪音。（15分）



五、請解釋一般在大樓DDC控制系統中把控制決策分爲*1.*Building level，*2.*Floor level，*3.*Unit level等三層來執行；請問此三層如何分工？如此分層的目的是什麼？（20分）